

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الأول

نشأة الرياضيات - من الحاجة الى التجريد

منذ اللحظة التي بدأ فيها الإنسان الأول يواجه تحديات الحياة اليومية، ولدت الحاجة إلى التفكير المنطقي والتنظيم الكمي. فحين بدأ الإنسان يجمع الطعام ويقسمه على أفراد أسرته، أو يراقب تغيرات الطقس والمواسم، كان يسلك أولى خطواته نحو التفكير الرياضي. تطورت هذه الحاجة البدائية مع مرور الوقت إلى ممارسات أكثر تعقيدا: كقياس الأراضي، وحساب كميات المحاصيل، وضبط مواعيد الري والحصاد، وحساب أجور العمال، وحتى تنظيم الأسواق والمعاملات التجارية. وهكذا لم تكن الرياضيات في بدايتها علما مجردا، بل أداة عملية لحل مشكلات واقعية، نشأت من صميم الحياة اليومية وارتبطت بها ارتباطا وثيقا.

مع مرور القرون، بدأت هذه الأدوات الحسابية البسيطة تتحول تدريجيا إلى أنظمة أكثر تعقيدا، مثل الجداول العددية، والأساليب الهندسية، والمفاهيم الأولية للجبر. ثم، ومع تطور الحضارات الكبرى مثل السومريين، والبابليين، والمصريين القدماء، أصبح للرياضيات دور أساسي في إدارة شؤون الدولة والاقتصاد، بل وفي تنظيم الحياة الدينية والفلكية. وقد أدى هذا التوسع إلى بروز الرياضيات كبنية فكرية مستقلة، لها قواعدها ورموزها وأسلوبها الخاص في التعبير.

ما يميز الرياضيات أنها لا ترتبط بلغة أو ثقافة واحدة، بل تعد لغة عالمية تمكن البشر، مهما اختلفت ألسنتهم، من التواصل عبر رموز موحدة ومنطق مشترك. هذه اللغة لا تستخدم فقط لفهم الحساب أو الهندسة، بل لقراءة الطبيعة وفهم قوانينها. فنحن اليوم لا نستطيع تصور الفيزياء أو الكيمياء أو الاقتصاد أو الهندسة بدون الرياضيات، التي تشكل بنيتها التحتية وتوفر أدواتها الدقيقة في القياس والتحليل.

وبينما يرى البعض أن الرياضيات علم "خالص" لا يتأثر بالعالم المادي، يعتبرها آخرون انعكاسا لتجربة الإنسان مع البيئة؛ أي أنها نتاج تفاعل العقل مع المحيط. لذلك، فإن تاريخ الرياضيات ليس مجرد تاريخ أرقام ومعادلات، بل هو أيضا تاريخ ثقافات، وتطورات فلسفية، ومحاولات لفهم الذات

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الأول

والعالم. ومن هنا، فإن دراسة نشأة الرياضيات ليست فقط دراسة لمتى وأين ظهرت، بل لفهم كيف ولماذا ظهرت، وما القيم التي حملتها في كل مرحلة من مراحل تطورها.

الرياضيات البابلية - البداية النظامية للعلم

تعتبر الحضارة البابلية من أقدم الحضارات التي قدمت إسهاما واضحا ومنهجيا في تطور علم الرياضيات. فقد نشأت الرياضيات البابلية في بلاد الرافدين (العراق حاليا) منذ ما يقارب أربعة آلاف سنة قبل الميلاد، وكانت استجابة مباشرة لحاجات المجتمع في تلك الفترة، كتنظيم شؤون الزراعة، وتقسيم الأراضي، وبناء القنوات والسدود، وضبط التجارة والمحاسبة، فضلا عن التوقيت الفلكي الذي اعتمدت عليه العبادة والمواسم الزراعية.

الميزة الفريدة في الرياضيات البابلية أنها قامت على نظام العد الستيني (الأساس 60)، وهو النظام الذي ما زال تأثيره باقيا حتى يومنا هذا في تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة، والدقيقة إلى 60 ثانية، والدائرة إلى 360 درجة. اختار البابليون هذا النظام لأنه يحتوي على عدد كبير من القواسم، ما جعله عمليا جدا في حساب الكسور والمقادير. كما استخدموا الرموز المسمارية للنقش على ألواح طينية، وهي الألواح التي حفظت حتى يومنا هذا، وتحتوي على مسائل رياضية دقيقة في الجبر والهندسة وحتى المعادلات التربيعية والتكعيبية.

وقد استعمل البابليون المعداد كأداة حاسبة تساعد على إجراء العمليات الحسابية، فكانت هذه الآلة البسيطة تمثل تحولا من العد اليدوي إلى وسيلة ميكانيكية بدائية تدل على التفكير المنظم. استخدموا أيضا الجداول الرياضية، وجداول الضرب، والكسور، والجذور التربيعية، وحتى جداول اللوغاريتمات في صورتها الأولية، وهو ما يعد سبقا علميا هائلا في تلك العصور.

ولم تكن الرياضيات لدى البابليين مقتصرة على الأرقام والحسابات، بل دخلت في مجال الهندسة التطبيقية، حيث استطاعوا تقدير مساحة الأشكال الهندسية، مثل المربع، والمستطيل، والمثلث،

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الأول

والدائرة، بل وابتكروا طرقا لحساب حجوم المجسمات مثل الأسطوانة والمخروط، حتى إنهم استخدموا قيمة تقريبية لعدد π تساوي 3 أو 3.125، ما يشير إلى إدراكهم لطبيعة العلاقة بين القطر والمحيط.

كما استخدم البابليون الرياضيات في القياسات الفلكية، إذ كانوا يرصدون حركة الكواكب والنجوم، ويستخدمون الجداول الرياضية للتنبؤ بالخسوف والكسوف، وتنظيم التقويم القمري. وكانت هذه التطبيقات جزءا من اهتمام ديني وطقسي من جهة، واهتمام زراعي وتنظيمي من جهة أخرى.

إن ما تركه البابليون من ألواح طينية، والتي تم اكتشاف المئات منها، يشهد على درجة عالية من النضج العلمي والتنظيم الرياضي. وتعد هذه المساهمات الأساس الذي بنيت عليه لاحقا حضارات أخرى، كالحضارة المصرية القديمة، والإغريقية، والعربية.

الرياضيات كأداة للحياة اليومية في بابل

لم تكن الرياضيات في الحضارة البابلية علما مجردا أو حكرا على العلماء والكهنة، بل كانت أداة يومية أساسية يتعامل بها التجار، والمزارعون، والمهندسون، والكتبة، وحتى القادة العسكريون. فقد اعتمدت الدولة البابلية على نظام إداري دقيق لتنظيم شؤون المجتمع، وكانت الرياضيات في قلب هذا التنظيم. على سبيل المثال، عند تقسيم الأراضي الزراعية بين السكان، كان يستخدم نظام حسابي يعتمد على الأبعاد والزوايا، ومراعاة ميول الأرض وتوزيع مياه الري. وقد تطلب ذلك فهما دقيقا للهندسة العملية، واستخدام أدوات مثل الحبال المعقودة لقياس الأطوال ورسم المستطيلات والدوائر.

كذلك، فإن الحسابات المرتبطة بالمحاصيل الزراعية كانت تحتاج إلى قياس المساحات، وتحديد كميات الإنتاج، ومعرفة الضرائب المفروضة على كل فرد. وكان الكتبة يستخدمون ألواحا طينية لتدوين ما يعرف بـ "سجلات التوريد"، وهي وثائق مالية تحتوي على عمليات حسابية تشمل الجمع،

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الأول

والطرح، والضرب، والقسمة، بل والكسور المعقدة. وقد أظهرت هذه الألواح وجود مستوى متقدم من التفكير الرياضي، خصوصا في المسائل التي تتعلق بالقروض التجارية، واحتساب الفوائد، وتسعير السلع.

من الناحية القانونية، ساهمت الرياضيات في بناء تشريعات الدولة، كما نلاحظ في قوانين "حمورابي"، التي لم تكن فقط قواعد أخلاقية، بل احتوت على تنظيمات اقتصادية تستند إلى مبادئ حسابية واضحة. فقد تم تحديد نسب التعويضات والغرامات وفق حساب دقيق يعتمد على نوع الضرر وقيمه، كما أن صيغ العقود كانت تحتوي على معادلات تحدد الالتزامات المالية والزمينية بين الطرفين.

حتى في التعليم، لعبت الرياضيات دورا محوريا. فقد كانت هناك مدارس متخصصة لتعليم أبناء الطبقة العليا، يتعلمون فيها الكتابة والحساب معا. وجدت ألواح تعليمية تستخدم كتمارين للطلاب، تحتوي على مسائل في القسمة، والجذور، والمعادلات الخطية، مع حلولها بالتفصيل. وكان المعلم يطلب من الطالب تكرار التمرين مرات عدة، مما يشير إلى وجود مناهج منظمة وأساليب تربوية واضحة لتدريس الرياضيات.

وعلى الرغم من محدودية الرموز، فإن البابليين استطاعوا التعبير عن أفكار رياضية معقدة باستخدام نظام بسيط من العلامات الرأسية والأفقية. لقد استطاعوا -ببراعة نادرة- تمثيل الأعداد الكبيرة والعمليات المتسلسلة بدقة، مما يعكس ذكاء رياضيا عمليا راق لم يكن محصورا بالنخبة، بل كان جزءا لا يتجزأ من نسيج الحياة اليومية.

الملاحم الجبرية والهندسية للرياضيات البابلية

تعد الرياضيات البابلية من أوائل التجارب البشرية التي اقتربت بشكل صريح من مفاهيم الجبر. فبالرغم من غياب الرموز الجبرية كما نعرفها اليوم، فقد عالج البابليون مسائل تتعلق بحسابات

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الأول

مجهولة من خلال ما نسميه حاليا "المعادلات". تظهر ألواحهم الطينية كيفية حل معادلات خطية وتربيعية بأساليب عديدة تعتمد على التحليل والتجريب، وليس على الصيغ الرمزية. كانوا يستخدمون طرقا ذكية في استخراج الجذور التربيعية، وابتكروا طرقا لحل المعادلات التي تتطلب إيجاد عددين حاصل جمعهما ومجموع مربعيهما معلومين، وهو ما يُعد تمهيدا مباشرا لمفهوم "إكمال المربع".

ولعل أبرز ما يميز الجبر البابلي هو النزعة التطبيقية البحتة، حيث لم تكن المسائل تطرح بفرض الاستكشاف النظري، بل لحل مشكلات حقيقية تتعلق بقياس الأراضي، أو توزيع الحصص، أو حساب كميات المحاصيل أو أوزان المعادن. لقد استخدم البابليون الجداول العددية لتبسيط العمليات الحسابية، مثل جداول الضرب والقسمة، وجداول المربعات والجذور، مما يوضح أنهم كانوا يسيرون في اتجاه ما نطلق عليه اليوم "البرمجة العددية".

أما من الناحية الهندسية، فقد أبدع البابليون في استخدام الأشكال الهندسية لأغراض عملية، حيث عرفوا كيفية حساب مساحات الأشكال المنتظمة، كالمربع والمستطيل والدائرة، وكذلك الأشكال غير المنتظمة باستخدام التقريب. استخدموا تقريبا بدائيا لقيمة π في حساب محيط الدائرة ومساحة سطح الأسطوانة، كما قاموا بحساب حجوم المجسمات البسيطة مثل الصندوق والأسطوانة والهرم. وتشير الألواح المكتشفة إلى قدرتهم على التفريق بين الأبعاد الخطية والمجسمة، مما يدل على إدراك واضح للفروق المفاهيمية بين المساحة والحجم.

اللافت أيضا أن البابليين سبقوا اليونانيين في معرفة "نظرية فيثاغورس" بشكل تطبيقي، حيث تظهر جداول طينية تتضمن ما نعرفه الآن بـ "الثلاثيات الفيثاغورية"، مثل (3، 4، 5) و (5، 12، 13)، والتي استخدموها في قياس الزوايا وتحديد الزوايا القائمة في البناء وتخطيط الأراضي. وهذه المعرفة لم تكن نظرية، بل جاءت من واقع التجربة المتكررة، والتطبيق العملي الدقيق، مما يعكس عبقرية فطرية في التعامل مع الأشكال.

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الأول

تظهر كل هذه الإنجازات أن الرياضيات البابلية لم تكن عشوائية أو فوضوية، بل كانت منظمة وتطورت وفق احتياجات واضحة وأهداف واقعية. ويعتبر هذا التراكم من المعارف الأساس الذي استندت إليه لاحقاً الحضارات الأخرى، خاصة الإغريقية والإسلامية، لبناء رياضيات أكثر تجريداً ومنهجية.

الرموز العددية والنظام الستيني في الرياضيات البابلية

اعتمد البابليون نظاماً عددياً موضعياً فريداً يعرف بـ "النظام الستيني"، أي أن الأساس الذي تبنى عليه القيم العددية هو العدد (60) بدلاً من (10) كما هو الحال في النظام العشري الحديث. وقد يبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى، إلا أن اختيار هذا النظام لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة لخصائص عددية مميزة جعلت الستين رقماً عملياً للغاية؛ فهو يقبل القسمة على عدة أعداد: 2، 3، 4، 5، 6، مما يسهل التعامل مع الكسور المتنوعة في الحياة اليومية.

ولم يستخدم البابليون أرقاماً مكتوبة بالشكل الذي نألفه اليوم، بل استخدموا رمزين بسيطين في نظامهم: أحدهما يشير إلى الوحدة (1)، ويرسم على شكل وتد رأسي، والثاني يشير إلى العشرة (10)، ويرسم على هيئة وتد مائل. وقد شكلوا الأعداد من خلال تكرار وتنسيق هذين الرمزين بطريقة موضعية؛ فالموقع الذي يوضع فيه الرمز هو الذي يحدد قيمته، تماماً كما نفعل اليوم في النظام العشري حيث الرقم 2 في العدد 20 يختلف عن 2 في العدد 200.

لكن كان ينقصهم مفهوم "الصفر" كما نعرفه الآن، وهو ما تسبب أحياناً في إرباك القراءات العددية، فكان يستخدم فراغ أو مسافة للدلالة على غياب قيمة في موضع ما. إلا أن هذا النقص لم يمنع البابليين من تطوير نظام حسابي دقيق استطاع أن يخدم أغراضهم الاقتصادية والفلكية والهندسية بكفاءة عالية.

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الأول

لقد أثر هذا النظام الستيني في مجالات كثيرة لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم. فقسمة الساعة إلى 60 دقيقة، والدقيقة إلى 60 ثانية، وتجزئة الدائرة إلى 360 درجة، كلها تعود إلى هذا النظام البابلي العريق. إن هذه البقايا الحية من التراث العددي البابلي تؤكد عمق تأثيرهم في تطور الفكر الرياضي العالمي.

كما استخدم البابليون هذا النظام في تصميم جداول الضرب، وجداول مربعات الأعداد، وجداول تحويل الكسور، ما مكنهم من حل مسائل حسابية معقدة بدقة كبيرة، وخصوصا في مجالات مثل توزيع الحصص، وتقسيم الأراضي، وتنظيم الضرائب.

الجدير بالذكر أن الدقة في التعبير العددي لم تكن مطلبا معرفيا فقط، بل ضرورة تنظيمية في مجتمع يقوم على الزراعة والري ومتابعة الفصول، لذلك كان النظام الستيني مناسبا جدا للقياسات الزمنية والفلكية. فعلى سبيل المثال، قسموا السنة إلى 12 شهرا، وكل شهر إلى 30 يوما، أي 360 يوما تقريبا، ما يتوافق مع تقسيم الدائرة، في إشارة إلى ارتباط الرياضيات بالدورة الزمنية والفلكية.

باختصار، يمكن القول إن البنية العددية للرياضيات البابلية لم تكن مجرد شكل من أشكال العد، بل كانت منظومة متكاملة من الفكر والتنظيم، أسست لمفاهيم ما زالت تدرس وتستخدم حتى يومنا هذا، وهو ما يعكس عبقرية حضارة سبقت عصرها بآلاف السنين.

التطبيقات الفلكية والدينية للرياضيات في بابل

امتدت استخدامات الرياضيات البابلية لتتجاوز حدود المعاملات الاقتصادية والهندسية، فدخلت بقوة إلى مجالي الفلك والدين، وهما من الركائز الأساسية في المجتمع البابلي. وقد أدرك البابليون منذ وقت مبكر العلاقة الوثيقة بين الحساب والفلك، حيث لاحظوا أن الظواهر السماوية تتكرر وفق أنماط زمنية منتظمة، مما حفزهم على مراقبتها وتسجيلها بدقة.

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الأول

في سبيل ذلك، استخدم البابليون الرياضيات لرسم جداول فلكية تسجل أوقات طلوع وغروب الشمس والقمر، ومواعيد الاعتدالين والانقلابين، ومراحل القمر، بل وحالات الخسوف والكسوف، وهي ظواهر كانوا يربطونها بالآلهة ومصائر الملوك والشعوب. وقد دونت تلك الجداول على ألواح طينية باستخدام الأرقام الستينية، وكانت تستخدم في المعابد ومراكز التنجيم لتحديد الأعياد الدينية، وأوقات الزراعة، وأيام الصيام والطقوس.

تميزت الحسابات الفلكية البابلية بالدقة، وبلغت درجة من التعقيد جعلت بعض الباحثين يصفونها بأنها "جبر الزمن"، حيث كان الفلكي البابلي يستخدم الرياضيات لتنبؤ مواقع الكواكب في المستقبل، لا من باب الفضول العلمي فقط، بل لصياغة التنبؤات السياسية والدينية. كانت حركة كوكب المشتري، على سبيل المثال، تفسر بظهور البركة أو العقوبة، تبعاً لتقويمات رياضية دقيقة تعتمد على الدورات الزمنية الكوكبية.

ولم تكن تلك الحسابات حكراً على علماء الفلك، بل كانت متداخلة مع البنية الكهنوتية للمجتمع، حيث كانت النخبة الدينية تعتبر علم الرياضيات وسيلة للوصول إلى النظام الإلهي للعالم. وقد لعبت الأعداد دوراً رمزياً كبيراً، فمثلاً، اعتبر الرقم (60) رقماً مقدساً، واستخدم في الطقوس، والتقاويم، ومراسم التتويج، لما له من خصائص حسابية استثنائية.

أما في البناء الديني، فقد استخدمت المبادئ الرياضية في تصميم المعابد والزقورات (الهرم المدرج البابلي)، حيث كانت تبنى وفق مقاييس هندسية دقيقة تتماشى مع الاتجاهات الفلكية الأربعة، وتقسّم المسافات بين طوابقها بناءً على نسب رياضية محددة ترمز إلى الارتقاء الروحي أو الاقتراب من الآلهة. هذه الهندسة المقدسة كانت انعكاساً مباشراً لمفهوم أن الرياضيات ليست فقط علماً تطبيقياً، بل وسيلة للاقتراب من النظام الكوني الأعلى.

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الأول

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطبيقات لم تكن مفصولة عن الحياة اليومية، بل شكلت جزءا من الثقافة العامة، إذ كان المواطن العادي يدرك مثلا مواعيد غروب القمر، ويستعد لفصل جديد بناء على تقويمات فلكية مرتبة رياضيا. وهو ما يجعل من الرياضيات في بابل علما حيا، نابضا في قلب المجتمع، وليس حكرا على النخبة.

في ضوء هذا كله، نجد أن الرياضيات البابلية لم تكن علما تقنيا فحسب، بل كانت فلسفة عملية ورؤية للعالم، تربط بين الطبيعة، والسماء، والحياة اليومية، وتمنح الإنسان أدوات لفهم الزمن والسيطرة على مجرياته. لقد صاغ البابليون من خلال الرياضيات نسقا فكريا عميقا يتجاوز الحساب إلى التأمل في الوجود ذاته.

التعليم الرياضي في بابل - من التدريب إلى التدوين

لم يكن تطور الرياضيات البابلية ممكنا لولا وجود منظومة تعليمية واضحة ومنظمة، حيث كانت المعرفة الرياضية تنقل من جيل إلى جيل عبر مؤسسات تعليمية مخصصة، أطلق عليها اسم "بيتو ثبتي" أو "بيت الألواح"، وهي بمثابة مدارس ملحقه بالمعابد، خصصت لتعليم الكتبة وأبناء النخبة. وقد أثبت وجود هذه المدارس بفضل مئات الألواح الطينية المكتشفة، التي حملت في طياتها تمارين ومسائل حسابية وهندسية مكتوبة بخط واضح، ومقسمة إلى خطوات منهجية، ما يدل على اتباع طرق تعليمية دقيقة ومنظمة.

كان الطالب البابلي يبدأ رحلته بتعلم الكتابة المسمارية، ثم يتدرج إلى تعلم العد، والضرب، والقسمة، ثم يُدرب على حل المسائل التطبيقية المتعلقة بقياس المساحات، وتوزيع الحصص، وحساب الأرباح والفوائد. كما تضمنت المناهج تدريبات على الجذور التربيعية، والمعادلات التربيعية، وحتى مسائل الجبر المتقدمة بأسلوب قصصي يبدأ بسيناريو واقعي، ثم يطلب من الطالب إيجاد الكمية المجهولة.

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الأول

لقد كتبت هذه التمارين بأسلوب حوارى أحيانا، يُظهر دور المعلم والطالب، ما يدل على اعتماد أسلوب "السؤال والجواب" في التعليم، وقد يحتوي اللوح على الخطأ والتصحيح، فيمارس الطالب التفكير النقدي والتجريبي، وهو ما يظهر أن التعليم لم يكن تلقينيا جامدا، بل تفاعليا عمليا قائما على الحل والتحليل.

كما اهتمت المدارس البابلية بإعداد جداول مرجعية تحفظ القوانين الرياضية، مثل جداول الضرب، وجداول مربعات الأعداد، والجذور، والكسور، واستخدم الطلاب هذه الجداول في التمارين اليومية، مما ساعدهم على تطوير مهارات الحساب الذهني والنظري. واللافت أن كثيرا من هذه الجداول كانت مكتوبة بترتيب منتظم ومتسلسل، ما يشير إلى ظهور مبكر لمبدأ "الخوارزمية" أو خطوات الحل المنهجي.

وكانت الرياضيات تدرس بلغة بسيطة لكنها دقيقة، بعيدة عن الغموض، ما جعلها مفهومة وسهلة التداول بين شريحة واسعة من المتعلمين. لم تقتصر هذه المعرفة على فئة الكهنة أو علماء الفلك، بل وصلت إلى التجار، والمهندسين، والمزارعين الكبار، الذين استخدموها في تنظيم حياتهم اليومية.

ولعل أعظم ما خلفه النظام التعليمي البابلي في مجال الرياضيات هو التدوين المنهجي، فبفضل استخدام الطين كمادة قابلة للحفظ، وصلت إلينا آلاف الألواح التي تشهد على تطور التعليم الرياضي وصرامته. فقد احتوت تلك الألواح على مسائل تبدأ من البسيط وتصل إلى المعقد، بأسلوب تصاعدي ينمي القدرات العقلية والرياضية للمتعلمين.

وهكذا، يمكن القول إن الرياضيات في بابل لم تكن مجرد علم قائم بذاته، بل كانت منظومة تعليمية وتربوية متكاملة، ارتكزت على التدريب، والتجريب، والتدوين، وأسهمت بشكل مباشر في بناء حضارة علمية متقدمة كانت الأساس لما تبعها من تطورات في العصور اللاحقة.